

Espaces vectoriels et espaces de Hilbert

Les cours de mathématiques font souvent des maths sans s'expliquer, comme si les mathématiques se suffisaient à elles-mêmes, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Les cours de physique les utilisent souvent sans les expliciter suffisamment. Dans ce chapitre, on essaiera de trouver au mieux cet équilibre entre mathématiques et physique. Ce chapitre est en particulier basé sur diverses notes de cours de mathématiques, de l'agrégation de mathématiques [[hilbert_agreg](#), [hilbert_agreg2](#)] ou de notes de cours universitaires condensées [[hilbert_lyon](#), [hilbert_x](#)]. La référence la plus complète est [[hilbert_orsay](#)], où l'on y trouvera de nombreuses démonstrations.

La physique établit des correspondances entre le monde sensible et des espaces mathématiques abstraits. C'est la phase de formalisation du problème physique. Mais la démarche ne s'arrête pas là : il s'agit aussi de tracer le chemin inverse, en faisant revenir ces abstractions vers le réel, sous forme de prédictions expérimentales, où les propriétés mathématiques se traduisent en nombres. On doit donc impérativement équiper ces structures mathématiques d'application vers les nombres réels¹. Ces « moteurs de prédiction » sont par exemple les projecteurs, traces, produits scalaires, normes, formes quadratiques, etc.

Cette étape est à peine nécessaire en mécanique classique qui manipule directement des nombres réels (ex : le temps) ou des vecteurs de nombres réels (ex : la position) qui sont supposées être directement accessibles expérimentalement ; il y a tout au plus une étape de projection triviale à réaliser pour dire par exemple : « la particule à l'instant t se trouve en x sur l'axe Ox ». C'est donc suffisamment évident pour ne même pas être signalé.

En mécanique quantique, la situation est moins immédiate. Comme nous l'avons esquissé dans le chapitre précédent, l'état d'un système physique y est représenté par un vecteur abstrait, qui ne vit en général pas dans $\mathbb{R}^3$. La question est donc la suivante : comment relier ce formalisme à une prédiction expérimentale concrète ?

En pratique, la mécanique quantique fournit avant tout des probabilités. On a vu que la probabilité d'obtenir un résultat expérimental donné s'exprime comme le carré d'un produit scalaire entre deux tels vecteurs abstraits (on reviendra plus loin sur la nécessité de cette formule). C'est précisément ce produit scalaire qui confère à l'espace une structure particulière, hilbertienne (plus exactement préhilbertienne, cf. section suivante). La structure d'espace de Hilbert est donc fondamentale à la théorie quantique.

1. Ou autres : on peut sans doute se convaincre que tout résultat expérimental peut se décomposer en une série de réponses à des questions binaires oui/non ; par exemple : la particule est-elle à gauche ou à droite de ceci ? Par processus dichotomique, on peut reconstruire les nombres réels à l'aide de cette question. En soi, il semble que les seules applications vraiment nécessaires soient des applications vers les booléens.

Remarquons que cette question touche aussi au problème de l'interprétation de la théorie. En effet, un long débat traverse la communauté scientifique quant à la nature de la fonction d'onde, c'est-à-dire de ces vecteurs abstraits. S'agit-il d'un objet « réel » ou bien d'un simple outil de calcul permettant d'assigner des probabilités aux résultats expérimentaux ? C'est l'approche la plus prudente, qui n'a pas davantage de prétention ontologique². Néanmoins, d'autres interprétations sont en désaccord avec cela. Nous reviendrons plus loin sur ces questions.

Ce chapitre introduit en détail les espaces de Hilbert, leurs duals, et la notation bra – ket de Dirac. On insistera beaucoup plus que dans les cours habituels sur la dimensionnalité de cet espace. La dimensionnalité est importante à la fois vis-à-vis de la classification formelle des différents espaces de Hilbert possibles, mais aussi parce qu'il y correspond trois usages différents de la mécanique quantique, qui viennent avec des règles de calcul spécifiques, à savoir :

1. Le Hilbert est de dimension finie et isomorphe à $\mathbb{C}^n$ pour n entier donné. Cela s'applique à tout système quantique « à n niveaux » ; avec le cas particulier important $n = 2$, le *qubit*³.
2. Le Hilbert est de dimension infinie dénombrable ou séparable. Ce cas vaut par exemple pour la mécanique quantique du point (fonctions d'ondes dépendant de variables continues), éventuellement à n corps (puits de potentiels, effet tunnel, structure atomique, chimie quantique, physique du solide, supraconductivité, etc), mais aussi pour l'oscillateur harmonique.
3. Le Hilbert est de dimension infinie non-dénombrable (ou non-séparable). C'est le cas en théorie quantique des champs à volume infini, ie. avec une infinité continue d'oscillateurs ayant un continuum de modes k ; cf partie IV [a voir plus tard].

Résumé

La règle de calcul des probabilités quantique impose l'existence d'un produit scalaire dans l'espace vectoriel abstrait qui définit les états physiques. C'est cela qui nous amène aux espaces de Hilbert. Les vecteurs de ce Hilbert représente l'état physique d'un système, mais ce vecteur ne vit pas en général dans l'espace « réel » (notre $\mathbb{R}^3$ habituel), ce qui pose la question de la « réalité » des états quantiques/de la fonction d'onde.

2. Le terme ontologie vient de la philosophie et désigne l'étude de l'« être », c'est-à-dire de ce qui existe réellement. Lorsqu'on dit qu'un objet mathématique a une prétention ontologique, cela signifie qu'on lui attribue une existence propre dans le monde, et pas seulement un rôle d'outil de calcul.

3. Un quantum bit ou qubit ne peut prendre que la valeur 0 ou 1 une fois mesuré, mais en dehors de la mesure il peut être en superposition d'état 0 ou 1. Cela ouvre la porte à l'informatique quantique : on peut physiquement réaliser des calculs (additions, multiplication, factorisation, etc) d'une façon nouvelle, non classique.

0.1 Les structures mathématiques en physique

Afin d'arriver aux espaces de Hilbert, j'ai pensé qu'un rappel de la « carte des mathématiques » n'était pas inutile. La page suivante montre une version très simplifiée et **très largement incomplète** d'une telle carte mais qui suffit à ce cours, cf Figure 2.

Si on choisit comme je l'ai fait de partir d'une notion intuitive d'ensemble de point, alors on procède en ajoutant petit-à-petit de la structure à cet ensemble. Nous allons expliquer petit à petit ce schéma dans la suite.

0.1.1 Structures algébriques et espaces vectoriels

A partir des ensembles de points, on peut aller directement dans la branche de gauche de notre carte 2, celle des structures algébriques, en général utilisées pour décrire des ensembles de nombres (mais pas seulement).

Pour ce faire, on ajoute une ou plusieurs lois de composition internes à l'ensemble de points; à mesure que ces lois satisfont certaines règles (associativité, commutativité, existence d'un neutre, etc.), on obtient des structures spécifiques.

Dans cette figure, nous n'avons représenté que quelques structures fondamentales : le magma (ensemble muni d'une loi de composition interne sans propriété particulière), puis celles, plus connues et plus riches, de groupe, anneau et corps. Il en existe bien d'autres — comme les semi-groupes, monoïdes ou anneaux non commutatifs — mais elles ne sont pas représentées ici pour simplifier la lecture. Chacune de ces structures se spécialise de la précédente : tout corps est un anneau, tout anneau est un groupe pour l'addition, etc. La structure de corps est la plus importante, puisque c'est en particulier celle des nombres réels ou complexes munie des quatre opérations ordinaires du calcul. C'est aussi celle qui permet de construire des espace-vectoriels par-dessus.

Définition 0.1 : Espace vectoriel

Un *espace vectoriel* E sur un corps $\mathbb{K}$ est un ensemble muni de deux opérations :

1. addition : $+: E \times E \rightarrow E, (x, y) \mapsto x + y,$
2. multiplication par un scalaire : $\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\alpha, x) \mapsto \alpha x,$

satisfaisant les axiomes usuels : commutativité, associativité, existence d'un vecteur nul et d'opposés, distributivité, etc.

On peut alors former des combinaisons linéaires et parler de familles libres, génératrices, mais aussi de base et de dimension de l'espace vectoriel. Attention il y aura dans ce chapitre deux notions de base qu'il faut bien distinguer : les *bases algébriques* qui valent pour tous espaces vectoriels, et les *bases Hilbertiennes*, qui ne valent que pour les Hilbert. Elles coïncident en dimension finie mais pas en dimension infinie. Quelques rappels semblent donc nécessaires pour la suite.

Définition 0.2 : Base algébrique

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une *base algébrique* de E si tout vecteur $x \in E$ peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire

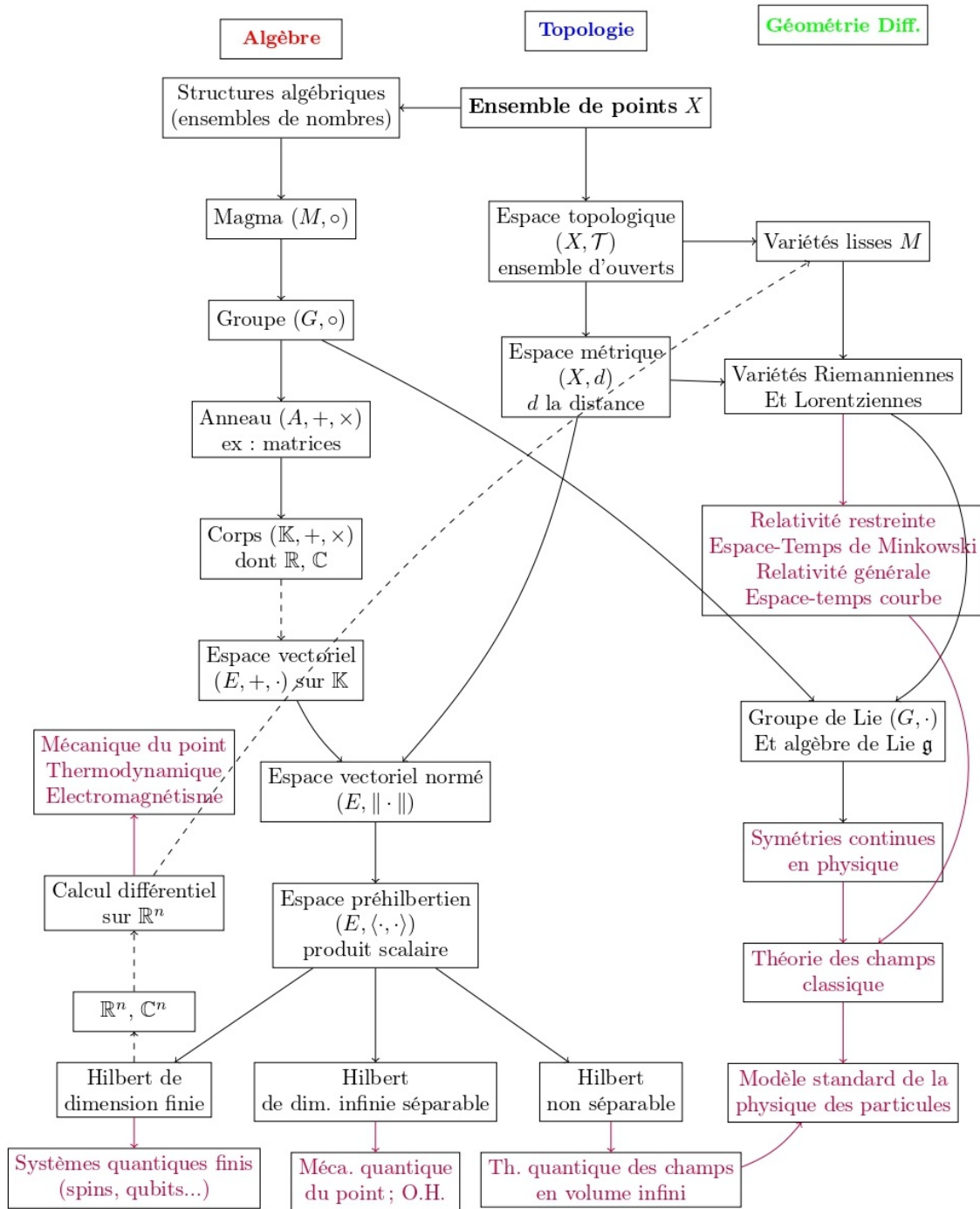


FIGURE 1 – Guide illustré sur quelques structures mathématiques utilisées en physique fondamentale. Les traits noirs pleins entre $A \rightarrow B$ indiquent que B est une sous-structure ou un sous-ensemble (selon les cas) de A . Les traits en pointillés indiquent eux que B nécessite les notions de A pour être construit. Les flèches et le texte en pourpre sont réservés aux applications en physique. La branche de droite de la géométrie différentielle n'est pas immédiatement utile en mécanique quantique élémentaire.

finie d'éléments de la famille (ici I n'est pas nécessairement de cardinal fini) :

$$x = \sum_{i \in F} \alpha_i e_i, \quad F \subset I, F \text{ fini}, \alpha_i \in \mathbb{K}.$$

Cette définition est équivalente à l'autre définition habituelle : une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une base si et seulement si elle est à la fois libre et génératrice de E . Cela permet de parler de dimension d'un espace vectoriel.

Définition 0.3 : Dimension d'un espace vectoriel

Le théorème d'invariance de la dimension établit que toutes les bases d'un même espace vectoriel E ont le même cardinal. Ce cardinal commun à toutes les bases de E est appelé la dimension de E .

- Si E possède une base finie de n vecteurs, on dit que E est de dimension n .
- Si E n'admet pas de base finie, on dit que E est de dimension infinie.

Remarquez que même dans le cas d'une dimension infinie, la définition d'une **base algébrique** exige que tout vecteur se décompose en une **somme finie** de vecteurs de la base. Le fait est qu'on ne peut pas se permettre une décomposition en somme infinie car pour cela il faut savoir si la somme converge, ce qui nécessite une topologie. Cela sera possible dans un espace de Hilbert et justifiera une notion adaptée de base Hilbertienne, cf Section 0.2.3.

Une question naturelle est : combien y a-t-il d'espaces vectoriels différents ? Peut-on les classer ? La réponse est "oui, en partie", mais pour les classer, il nous faut d'abord une relation d'équivalence : l'isomorphisme d'espace vectoriel, qui est une relation *one-to-one* entre deux espaces vectoriels E et F et qui respecte la structure linéaire :

Définition 0.4 : Isomorphisme d'espaces vectoriels

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. Une application $T : E \rightarrow F$ est un *isomorphisme* si :

1. T est **linéaire** : pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(\alpha x) = \alpha T(x),$$

2. T est **bijective**.

Dans ce cas, on écrit $E \simeq F$ et $T^{-1} : F \rightarrow E$ existe et est linéaire.

On a alors le théorème majeur :

Théoreme 0.1 : Classification en dimension finie

Deux espaces vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{K}$ sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension. En particulier, tout espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Ainsi, sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, il n'existe en pratique qu'un seul modèle d'espace vectoriel de dimension finie n : respectivement $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$, l'ensemble des n -vecteurs à composantes réelles ou complexes.

En revanche, dès que l'on passe à la dimension infinie, la situation change radicalement. La classification des espaces vectoriels infinis est beaucoup plus délicate, et dépend notamment de résultats profonds de théorie des ensembles (par exemple de l'axiome du choix). Cela sort donc largement du cadre de ce cours.

La structure Hilbertienne facilite grandement la classification (des espaces de Hilbert). Mais afin d'arriver aux espaces de Hilbert, il faut suivre la branche du milieu de notre carte des mathématiques et parler maintenant de topologie.

0.1.2 Structures topologiques et espaces normés

En partant d'un simple ensemble de points (cf. Fig. 2), on peut définir les *espaces topologiques*. Un espace topologique est un couple $(X, \mathcal{T})$, où X est un ensemble et $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ (l'ensemble des parties de X) est une collection de sous-ensembles de X , appelés *ouverts*, telle que :

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ et $X \in \mathcal{T}$,
2. toute union quelconque d'ouverts est un ouvert,
3. toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.

Cette définition peut sembler très abstraite et peu intuitive. Pourtant, elle permet de formuler rigoureusement des notions essentielles telles que la *continuité*, la *convergence* ou la *densité* des sous-ensembles. Dans la pratique, nous n'utiliserons pas ces définitions au niveau des ouverts, car en physique, on dispose presque toujours d'une notion de distance d . Cette distance peut être simplement la distance spatiale entre deux points, mais aussi une distance abstraite : par exemple, la distance entre deux états quantiques ou entre deux fonctions.

Or la présence d'une distance simplifie considérablement les concepts : elle induit une topologie via l'ensemble des boules ouvertes, et les notions de continuité, convergence, etc., se traduisent alors en termes concrets de quantificateurs et de distances.

Lorsqu'un espace de points est muni d'une distance, on parle d'un *espace métrique*. L'ensemble des espaces métriques est strictement inclus dans celui des espaces topologiques, puisque toute distance définit naturellement une topologie par l'ensemble de ses boules ouvertes. Nous avons ainsi :

Définition 0.5 : Espace métrique

Un **espace métrique** est un couple (X, d) où X est un ensemble et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ une distance, qui vérifie, pour tous $(x, y, z) \in X^3$:

$$d(x, y) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y,$$

$$d(x, y) = d(y, x), \quad (\text{Symétrie})$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z). \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

On utilise généralement les mots de "distance" et de "métrique" de façon équivalente.

La continuité s'écrit alors maintenant de façon simple. Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques, et $f : X \rightarrow Y$ une application. On dit alors que f est continue en $x_0 \in X$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in X, d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \quad (1)$$

Comme on parlera régulièrement de densité dans la suite, on en rappelle ici la définition dans un espace métrique :

Définition 0.6 : Densité dans un espace métrique

Soit (X, d) un espace métrique et $A \subseteq X$. On dit que A est **dense** si tout point de X peut être approché arbitrairement par des points de A , autrement dit, si pour tout $x \in X$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ tel que $d(x, a) < \varepsilon$.

On peut maintenant fusionner les branches algébriques et topologiques en s'intéressant aux espaces métriques dont l'ensemble sous-jacent X est un espace vectoriel, ou dit autrement, aux espaces vectoriels munis d'une distance. On ne veut pas ici n'importe quelle distance. L'espace est linéaire, et donc on souhaite se restreindre aux distances qui sont *compatibles* avec la structure vectorielle.

Définition 0.7 : Distance compatible avec la structure vectorielle

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et d une métrique sur E . On dit que d est **compatible avec la structure vectorielle** si elle satisfait :

1. **Invariance par translation** : $d(x+z, y+z) = d(x, y)$ pour tous $(x, y, z) \in E^3$
2. **Homogénéité** : $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$ pour tous $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

Ces conditions expriment le fait que la métrique respecte la géométrie de l'espace vectoriel en demandant que la distance entre deux points soit invariante par translation (homogénéité de l'espace) et que les homothéties préservent les rapports de distances^{4 5}.

Maintenant, la proposition suivante nous amène aux espaces normés : si d est une métrique compatible sur l'espace vectoriel E , alors l'application distance par rapport à l'origine, c'est-à-dire par rapport au vecteur nul : $\|x\| = d(x, 0)$, est une norme. Elle vérifie en effet les propriétés suivantes qui définissent les normes :

1. $\|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ pour tous $x \in E$, $\lambda \in \mathbb{K}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ pour tous $(x, y) \in E^2$

Un espace vectoriel muni d'une telle distance est un espace vectoriel normé :

Définition 0.8 : Espace vectoriel normé

Un **espace vectoriel normé** est un couple $(E, \|\cdot\|)$ où E est un espace vectoriel et $\|\cdot\|$ une norme sur E . Grâce à cette norme, ils sont des espaces topologiques.

4. On pourrait penser qu'il faut aussi une invariance par rotation, mais cela impliquerait des normes seulement isotropes comme la norme euclidienne, mais cela interdirait par exemple $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + 4x_2^2}$ dans le plan, qui est bien une norme quand bien même elle est anisotrope.

5. A noter que cela nécessite aussi une valeur absolue dans $\mathbb{K}$ (on parle de corps valué). En pratique, dans la suite, on utilise la valeur absolue usuelle sur $\mathbb{R}$ et le module sur $\mathbb{C}$.

Tout espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ détermine canoniquement un espace métrique (E, d) via $d(x, y) = \|x - y\|$, qui est alors automatiquement compatible avec la structure vectorielle. Ainsi, les espaces vectoriels normés correspondent bijectivement à une sous-classe particulière des espaces métriques. En ce sens, ils en sont un sous-ensemble.

Remarque : Topologie forte

La topologie induite par les boules ouvertes au sens de cette norme s'appelle la **topologie forte**.

0.2 Les espaces de Hilbert

Nous sommes donc arrivés aux espaces normés de la Fig. 2. La suite consiste à définir les *espaces préhilbertiens*, puis les *espaces hilbertiens* qui constituent le cadre mathématique de la mécanique quantique, et enfin comprendre leurs classification en trois grandes classes de dimensionalité : finie, dénombrable, et indénombrable. C'est le programme de cette section.

Comme la mécanique quantique est construite sur les nombres complexes, on se limitera dorénavant au cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Jusqu'ici, nous avons utilisé les lettres E et F pour désigner les espaces vectoriels et les espaces normés ; à partir de maintenant, la lettre $\mathcal{H}$ sera employée pour les espaces (pré)hilbertiens. Les vecteurs continueront d'être notés par x, y, z , etc.

0.2.1 Espace préhilbertien et produit scalaire

Un espace préhilbertien est un espace vectoriel normé *dont la norme découle d'un produit scalaire*. Ce n'est pas toujours le cas : certaines normes ne peuvent pas être obtenues à partir d'un produit scalaire, par exemple, la norme sup⁶. Les préhilbertiens sont donc un sous-ensemble strict des espaces vectoriels normés. On rappelle la définition d'un produit scalaire sur $\mathbb{C}$:

Définition 0.9 : Produit scalaire sur un $\mathbb{C}$ -ev

Un **produit scalaire** sur un espace vectoriel complexe $\mathcal{H}$ est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant :

1. **Linéarité dans le second argument** : $\forall (x, y, z) \in \mathcal{H}^3, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$,

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle$$

2. **Symétrie hermitienne** : $\forall (x, y) \in \mathcal{H}^2$,

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^*$$

3. **Définie positive** : $\forall x \in \mathcal{H}$,

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \text{et} \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

6. En effet, sur $\mathbb{C}^n$ par exemple, la norme sup est par définition $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$. On peut démontrer qu'elle ne satisfait pas l'identité du parallélogramme $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$, qui doit pourtant toujours être vraie pour une norme provenant d'un produit scalaire. Voir aussi [hilbert_lyon]

La combinaison des propriétés (1) et (2) implique la **conjugué-linéarité** (ou antilinéarité) dans le premier argument⁷ : $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda^* \langle x, z \rangle + \mu^* \langle y, z \rangle$. Une application vérifiant la linéarité dans un argument et la conjugué-linéarité dans l'autre est appelée **sesquilinéaire**⁸. Le produit scalaire ainsi défini satisfait une inégalité fondamentale :

Théoreme 0.2 : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Pour tous vecteurs x et y de $\mathcal{H}$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (2)$$

où $\|x\| \equiv \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Cette inégalité sert en particulier à prouver que l'application $x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est bien une norme, comme la notation le suggère. On arrive alors à la définition suivante :

Définition 0.10 : Espace préhilbertien

Un *espace préhilbertien* est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. L'application $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est une norme, et cela fait de lui un espace vectoriel normé.

Nous signalons maintenant une dernière propriété significative pour la mécanique quantique : le produit scalaire est continu en les deux variables, c'est-à-dire que l'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$$

est continue pour la topologie produit induite par la topologie forte sur chacun des facteurs. En Français, cela signifie que si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$ au sens de la norme (c'est-à-dire $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ et $\|y_n - y\| \rightarrow 0$), alors

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle.$$

Nous verrons dans les postulats de la mesure quantique que la probabilité d'observer une grandeur physique associée à un vecteur propre φ lorsque le système est dans l'état ψ est donnée par $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2$ (voir Section ??). La continuité du produit scalaire garantit donc qu'une petite variation de l'état ψ entraîne une petite variation des probabilités.

Remarque : Topologie forte et faible

La topologie *forte* est celle induite par la norme : une suite (x_n) converge fortement vers x si et seulement si $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. On la distingue mathématiquement de la topologie *faible*, qui revient à une convergence en produit scalaire : une suite (x_n) converge faiblement vers x si et seulement si $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ pour tout $y \in E$.

La convergence forte implique la convergence faible, mais la réciproque est fautive en général. Sauf mention contraire, le mot de continuité dans ce document signifiera toujours au sens de la topologie forte. Attention cependant au chapitre suivant : on y introduira la notion de forte continuité d'une famille d'opérateurs $\{T(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$, qui est un concept différent concernant la continuité du paramètre t .

7. Les mathématiciens prennent en général la convention opposée (linéaire dans le premier argument, conjugué-linéaire dans le second), mais cela ne change rien aux propriétés fondamentales.

8. Sur un $\mathbb{R}$ -ev, la conjugaison n'est pas nécessaire et le produit scalaire devient simplement bilinéaire.

0.2.2 Complétude et espace de Hilbert

Soit un préhilbertien $\mathcal{H}$. Si cet espace est aussi complet, alors on dit que c'est un espace de Hilbert.

Définition 0.11 : Espace de Hilbert

Un *espace de Hilbert* $\mathcal{H}$ est un espace préhilbertien qui est **complet** pour la norme induite par son produit scalaire, c'est-à-dire que toutes les suites de Cauchy dans $\mathcal{H}$ convergent dans $\mathcal{H}$. Ce sont les suites satisfaisant :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \forall p \geq N \quad \forall q \geq N \quad d(x_p, x_q) < \varepsilon,$$

pour la distance définie par la norme, c'est-à-dire que ce sont des suites dont les termes deviennent arbitrairement proches les uns des autres quand n grandit.

La complétude est essentielle pour la physique quantique. Intuitivement, un espace complet n'a pas de « trous ». Autrement dit, on ne peut pas avoir une suite d'éléments de $\mathcal{H}$ qui « converge » vers quelque chose qui ne serait pas dans $\mathcal{H}$. C'est précisément ce qui manque aux rationnels par exemple : une suite bien construite de rationnels peut tendre vers un nombre qui n'appartient pas aux rationnels ; c'est d'ailleurs comme cela qu'on construit l'ensemble des réels.

Or en mécanique quantique, tout état physique du système est un vecteur du Hilbert. C'est un des postulats que l'on verra au chapitre suivant. Par conséquent, si l'espace des états n'était pas complet, l'évolution d'une fonction d'onde pourrait « sortir de l'espace » sous l'action de l'équation de Schrödinger et devenir un « état non physique », ce qui n'aurait aucun sens.

La complétude intervient également dans un autre postulat fondamental : les résultats de mesures quantiques doivent correspondre au spectre, c'est-à-dire aux valeurs propres, des observables physiques considérées comme des opérateurs linéaires autoadjoints. Or un opérateur n'a pas toujours d'adjoint dans un espace seulement préhilbertien, et par ailleurs, le théorème spectral qui garantit l'existence et les propriétés de ce spectre, nécessite la complétude de l'espace des états.

Enfin, comme on va le voir dans la section suivante, toute expression quantique impliquant une somme infinie –développement en série de Fourier, décomposition sur une base d'états propres, et autres – requiert la complétude pour avoir un sens. Par exemple, écrire $|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$ en notations de Dirac (cf section suivante 0.4) suppose que cette limite existe, ce qui n'est garanti que par la complétude.

Il convient toutefois de noter une bonne nouvelle : ces subtilités ne sont nécessaires qu'en dimension infinie. En dimension finie, un théorème important simplifie la question :

Théoreme 0.3 : Complétude des espaces normés de dimension finie

Tout espace vectoriel normé de dimension finie sur un corps valué complet ^a (comme $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est complet. En particulier, tout préhilbertien de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est automatiquement un espace de Hilbert.

^a. C'est un corps muni d'une valeur absolue lui-même complet pour celle-ci.

0.2.3 Base algébrique et base de Hilbert

On a rappelé plus haut la définition d'une base algébrique dans les espaces vectoriels, cf Définition 0.1.1. On a vu qu'elle permettait la décomposition des vecteurs en une somme finie. Mais la complétude permettant de parler de convergence de suites, on va maintenant pouvoir se permettre de décomposer en une série infinie (quand le Hilbert est lui même de dimension infinie). On définit donc une notion adaptée de base.

Définition 0.12 : Base de Hilbert

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une *base de Hilbert*, dite aussi ou base orthonormée totale, si :

1. Elle est **orthonormée** : $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$
2. Elle est **totale** : les combinaisons linéaires finies sont denses dans $\mathcal{H}$:

$$\overline{\text{Vect}(e_i, i \in I)} = \mathcal{H}$$

La totalité signifie que pour tout vecteur $x \in \mathcal{H}$ et pour toute précision $\varepsilon > 0$ qu'on se fixe, on peut trouver un nombre fini d'indices $i_1, \dots, i_n$ et des coefficients $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tels que :

$$\left\| x - \sum_{k=1}^n \alpha_k e_{i_k} \right\| < \varepsilon$$

Notez qu'à la différence de la base algébrique, on ne dit pas que tout vecteur se décompose comme une somme finie d'éléments, mais peut être *approché* d'autant près qu'on le veut par une somme finie. Par complétude, ces approximations convergent effectivement vers x . On a alors le théorème suivant, pour un cardinal de I dénombrable⁹ :

Théorème 0.4 : Théorème de décomposition

Si $(e_i)_{i \in I}$ est une base hilbertienne de $\mathcal{H}$, alors tout $x \in \mathcal{H}$ peut s'écrire :

$$x = \sum_{i \in I} \langle e_i, x \rangle e_i$$

Par ailleurs on a l'identité de Parseval : $\|x\|^2 = \sum_{i \in I} |\langle e_i, x \rangle|^2$

Ainsi, ce qui était une définition de la base algébrique devient un théorème dans le cas de la base Hilbertienne. Ce théorème ne vaut que parce que :

1. La base est orthonormée (ce qui permet d'identifier le coefficient α_i de la décomposition au projeté orthogonal de x sur e_i : $\alpha_i = \langle e_i, x \rangle$),
2. La complétude de $\mathcal{H}$ assure l'existence de cette limite,
3. La totalité garantit que cette limite vaut x .

⁹. La formule est fautive dans le cas indénombrable. En conséquence, la relation de fermeture qu'on verra plus loin en Eq. 17, directement liée à celle-ci, n'est vraie qu'en dimension dénombrable.

Remarque : Équivalence en dimension finie

En dimension finie n , toute base hilbertienne est aussi une base algébrique et réciproquement^a. Le théorème de décomposition ci-dessus est donc trivial en dimension finie. L'intérêt conceptuel n'apparaît qu'en dimension infinie, où l'on peut maintenant décomposer un vecteur en série infinie grâce à la complétude.

Dans la même veine, notons qu'en dimension infinie, les combinaisons linéaires finies sont nécessairement strictement incluses dans $\mathcal{H}$, c'est-à-dire $\text{Vect}(e_i, i \in I) \subsetneq \mathcal{H}$ (sinon $\mathcal{H}$ serait de dimension finie!). Autrement dit, il faut des *séries infinies convergentes* pour représenter la *plupart* des vecteurs de $\mathcal{H}$.

On en conclut qu'une base de Hilbert n'est jamais une base algébrique en dimension infinie.

^a. Réciproquement, à partir d'une base algébrique quelconque, on peut toujours construire une famille orthonormale par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Cette famille orthonormale de cardinal n est alors automatiquement totale (car elle engendre déjà tout l'espace par des combinaisons linéaires finies).

0.2.4 Dimension hilbertienne et classification

Nous avons presque tous les éléments en main pour compléter la classification de tous les espaces de Hilbert. Il nous manque un invariant fondamental : la dimension hilbertienne :

Théorème 0.5 : Dimension hilbertienne

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. Les affirmations suivantes sont vraies :

1. Tout espace de Hilbert admet au moins une base hilbertienne.
2. Toutes les bases hilbertiennes de $\mathcal{H}$ ont le même cardinal.

On peut donc parler de *la dimension hilbertienne* de $\mathcal{H}$, notée $\dim(\mathcal{H})$. Elle est soit finie, soit infinie dénombrable, soit infinie non dénombrable^a.

^a. Rappel : $\aleph_0$ (« aleph zéro ») est le cardinal de $\mathbb{N}$, de l'infini dénombrable. $\aleph_1$ est le plus petit cardinal non dénombrable. Plus généralement, $\aleph_2, \aleph_3, \dots$ sont les cardinaux infinis successifs.

Pour classer les espaces de Hilbert, il nous faut encore une relation d'équivalence appropriée. On va donc élargir la notion d'isomorphisme d'espaces vectoriels vue en Définition 0.1.1 au cas espace normé d'abord, puis hilbertien :

Définition 0.13 : Isomorphisme d'espaces normés et de Hilbert

Soient E et F des espaces vectoriels normés et soit $T : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- On dit que T est un **isomorphisme d'espaces vectoriels normés** (ou **isomorphisme topologique**) si T est linéaire, bijective, et T ainsi que T^{-1} sont continues.
- Dans le cas d'espaces de Hilbert, on dit que T est un **isomorphisme hilbertien** (ou **isomorphisme isométrique**) si T préserve en plus le produit scalaire :

$$\langle T(x), T(y) \rangle_F = \langle x, y \rangle_E, \quad \forall (x, y) \in E^2.$$

Remarque : si T préserve le produit scalaire, alors T préserve automatiquement la norme ($\|T(x)\|_F = \|x\|_E$). C'est pourquoi on parle d'isométrie (linéaire bijective).

La pierre angulaire de la classification est alors le théorème suivant :

Théoreme 0.6 : Caractérisation par la dimension

Deux espaces de Hilbert $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ sont isométriquement isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension hilbertienne : $\dim(\mathcal{H}_1) = \dim(\mathcal{H}_2)$.

Ce théorème nous permet d'énoncer la classification complète :

Théoreme 0.7 : Classification des espaces de Hilbert

À isomorphisme isométrique près, il existe :

1. **Pour tout entier $n \geq 1$, un unique Hilbert de dimension finie n** , dont un représentant canonique est $\mathbb{C}^n$ (ou $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}$).
2. **Un unique Hilbert de dimension infinie dénombrable**, dont un représentant canonique est $\ell^2(\mathbb{N})$, l'espace des suites de carré sommable :

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \right\}$$

3. **Pour chaque cardinal infini non dénombrable $\kappa \geq \aleph_1$** , un unique Hilbert de dimension κ , dont un représentant est $\ell^2(\kappa)$ ^a.

a. Pour un ensemble d'indices I de cardinal κ , on définit $\ell^2(I) = \{(x_i)_{i \in I} : \sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty\}$, où la somme signifie que seul un nombre au plus dénombrable de termes sont non nuls.

Autrement dit, tout espace de Hilbert est isométriquement isomorphe à l'un de ces espaces modèles, et cette classification est complète. Nous les détaillons dans la section suivante (en laissant de côté la dimension infinie indénombrable que l'on reverra nettement plus tard). Ils servent d'espaces de référence pour les systèmes quantiques à degrés de libertés finis, infinis dénombrables, ou indénombrables.

Remarque : Séparabilité et cardinalité

Un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est dit **séparable** s'il admet un sous-ensemble dénombrable dense. On peut montrer qu'un espace de Hilbert est séparable si et seulement si sa dimension hilbertienne est au plus dénombrable (donc finie, ou infinie dénombrable).

La classification ci-dessus revient donc aussi à la suivante : Hilbert de dimension finie, Hilbert de dimension infinie séparable, ou Hilbert non-séparable, comme on l'a écrit dans la carte Fig. 2.

Bien que cette notion ne soit pas nécessaire à la classification ci-dessus, elle est utile en pratique : il est souvent plus facile de montrer qu'un espace est séparable ou non plutôt que d'en construire explicitement une base hilbertienne.

0.3 Espaces modèles

0.3.1 Le Hilbert $\mathbb{C}^n$

De façon explicite, c'est l'ensemble des n -uplets de nombres complexes :

$$\mathbb{C}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{C}, i = 1, \dots, n\}$$

C'est un espace vectoriel normé de dimension n lorsque muni de :

- Du **produit scalaire hermitien** : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^* y_i$ (notez le complexe conjugué)
- De la **norme euclidienne** associée : $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

Il est garanti complet car il est de dimension finie sur un corps complet. C'est donc un Hilbert. Sa base canonique est, en vecteur colonne :

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{le } 1 \text{ est en } i\text{-ième position}).$$

C'est une base hilbertienne de cardinal n , et c'est aussi une base algébrique, c'est-à-dire que tout vecteur $x \in \mathbb{C}^n$ se décompose exactement comme la somme finie :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i$$

Cet espace de Hilbert est utilisé pour tout système quantique à nombre fini d'états distinguables entres eux, en particulier les systèmes à deux niveaux, ou qubits.

0.3.2 Le Hilbert $\ell^2(\mathbb{N})$

Il défini par l'ensemble des suites de carré sommable :

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} : x_n \in \mathbb{C}, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \right\}$$

On peut démontrer que c'est un Hilbert lorsque muni :

- Du **produit scalaire** : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^* y_i$ (notez la somme infinie cette fois),
- De la **norme** associée : $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2}$ (même remarque)

On montre ici qu'il est dénombrable via une construction explicite de sa base canonique. Elle ressemble à celle de $\mathbb{C}^n$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, on définit (en vecteur colonne aussi) :

$$e_i = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots),$$

c'est-à-dire le vecteur dont la i -ième coordonnée vaut 1 et les autres 0. La seule différence avec le cas de dimension finie est qu'il a une infinité de composantes. Alors $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ est

évidemment orthonormée, et c'est aussi une famille totale, car pour tout $x = (x_n) \in \ell^2(\mathbb{N})$, on peut approcher x par les sommes partielles finies :

$$x^{(N)} = \sum_{i=1}^N x_i e_i = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots).$$

La différence vérifie en effet ¹⁰ :

$$\|x - x^{(N)}\|^2 = \sum_{i=N+1}^{\infty} |x_i|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

ce qui montre que les combinaisons finies des e_k sont denses, cf. Définition 0.2.3. Les $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ forment donc une base hilbertienne dont le cardinal, par construction, est celui de $\mathbb{N}$. Le théorème de décomposition nous dit alors que tout vecteur $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ s'écrit

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i = \sum_{i=0}^{\infty} \langle e_i, x \rangle e_i$$

où la série converge dans la norme de ℓ^2 . Cet espace de Hilbert est par exemple utilisé pour décrire l'oscillateur harmonique en mécanique quantique, puisqu'on verra que les états propres d'énergie sont indexés par un entier n non borné, de sorte que tout état de l'oscillateur harmonique s'écrit comme une telle série.

0.3.3 Le Hilbert $L^2(\mathbb{R})$

En mécanique quantique du point à une dimension, la fonction d'onde $\psi(x)$ est une fonction à valeur complexe de variable réelle. L'interprétation probabiliste requiert que

$$\int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \psi(x) dx = 1.$$

On est donc naturellement amené à définir l'espace associé à cette mécanique quantique comme l'ensemble des fonctions de carré sommable :

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) = \left\{ \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx < \infty \right\}.$$

Le " $< \infty$ " montre qu'on peut toujours normer un état. On le munit du produit scalaire :

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \varphi(x) dx,$$

10. Ici on utilise le résultat suivant : si $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, alors la queue de la série tend vers zéro :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 = 0.$$

C'est lié au fait qu'il nous reste une infinité de termes forcément positifs à sommer.

ce qui induit la norme :

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx}.$$

et on peut montrer que cela fait de lui un espace de Hilbert. On peut démontrer directement qu'il est complet, mais ce n'est pas complètement trivial. On peut aussi fournir une base Hilbertienne explicite. Il y en a plusieurs de connues (Hermite, ondelettes, Laguerre, Walsh ...) . Par exemple, les polynômes de Hermite sont définis par la relation de récurrence :

$$H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2n H_{n-1}(x), \quad H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x.$$

On définit alors les fonctions de Hermite :

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-x^2/2} H_n(x).$$

Ces fonctions sont réelles et forment une famille orthonormale de $L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} \psi_n(x) \psi_m(x) dx = \delta_{nm} \quad \text{avec ici } \psi_n^* = \psi_n,$$

et qui plus est totale (admis). C'est donc une base Hilbertienne. Pour plus de détails, on se reportera à Wikipédia [[wiki_hermite](#)]. En pratique cette base est peu utilisée car les expressions explicites sont horribles. On a inventé "une autre base" (qui n'en est pas réellement une), mais une *base généralisée continue*, les fameux kets $|x\rangle$ sur lesquels on reviendra.

0.3.4 Les Hilberts $L^2(\mathbb{R}^3)$ et $L^2(\mathbb{R}^{3n})$

En trois dimensions, on considère de manière analogue $L^2(\mathbb{R}^3)$ avec le produit scalaire

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x}) d^3x.$$

Pour un système à n particules en trois dimensions, l'espace des états est

$$L^2(\mathbb{R}^{3n}) = \left\{ \psi : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}^{3n}} |\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)|^2 d^3x_1 \dots d^3x_n < \infty \right\}.$$

Le produit scalaire est donné par

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^{3n}} \psi^*(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \varphi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) d^3x_1 \dots d^3x_n,$$

et la norme associée est

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^{3n}} |\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)|^2 d^3x_1 \dots d^3x_n}.$$

Ce sont tous des espaces de Hilbert (admis).

Remarque : Isomorphisme ne vaut pas égalité mathématique

On voit donc qu'il existe plusieurs espaces de Hilbert distincts selon le contexte (1D, 3D, ...). **Cela n'est pas incompatible avec la classification générale des espaces de Hilbert vue en Section 0.2.4** : ces espaces *sont* isomorphes en structure Hilbertienne quand bien même ils ne sont pas identiques en tant qu'espaces de fonctions !

Cet isomorphisme dit que ces deux espaces « ont la même taille » du point de vue des espaces de Hilbert et qu'ils ont les mêmes propriétés de structure hilbertienne : sous cet isomorphisme, on préserve les normes, les distances, l'orthogonalité et les propriétés de convergence. Mais il n'a aucune raison de respecter les structures *supplémentaires* qui font que $L^2(\mathbb{R})$ est l'espace des fonctions sur $\mathbb{R}$ et que $L^2(\mathbb{R}^3)$ est celui des fonctions sur $\mathbb{R}^3$.

Même s'il n'existe, à une isométrie près, qu'un seul espace de Hilbert abstrait pour un cardinal donné, il existe en pratique une infinité de réalisations concrètes de cette structure. Néanmoins, la classification des espaces de Hilbert selon leur cardinalité n'est pas seulement abstraite : elle correspond, en physique, à des situations distinctes selon la « dimensionnalité » du système quantique considéré, et s'accompagne de règles de calcul différentes (sommes finies, séries infinies ou intégrales continues selon la nature de la base). Il y correspond aussi une théorie des opérateurs linéaires qui change radicalement entre le cas de dimension finie et infinie, cf chapitre suivant.

Nous en donnons maintenant un exemple tout-à-fait concret, pour le lecteur déjà familier avec les bases de la mécanique quantique. L'oscillateur harmonique quantique peut être résolu dans $L^2(\mathbb{R})$: on cherche les fonctions d'ondes propres sur $\mathbb{R}$ pour le Hamiltonien quadratique $\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}k\hat{X}^2$. On peut démontrer que ces fonctions propres sont les polynômes de Hermite. Mais on peut également introduire les opérateurs de création et d'annihilation usuels, et constater que le spectre s'écrit alors $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ pour des états propres abstraits $|n\rangle$ dans l'espace de Hilbert $\ell^2(\mathbb{N})$. Autrement dit, passer de la résolution dite fonctionnelle de l'oscillateur harmonique dans $L^2(\mathbb{R})$ à sa résolution algébrique dans $\ell^2(\mathbb{N})$ revient en fait à implémenter explicitement un isomorphisme isométrique entre ces deux espaces de Hilbert. Bien entendu, ces deux descriptions de la physique de l'oscillateur harmonique quantique sont équivalentes.

Cet exemple ne doit cependant pas laisser penser que tout isomorphisme isométrique laisse la physique invariante. La mécanique quantique en une dimension et celle en trois dimensions ne décrivent évidemment pas les mêmes systèmes physiques. Nous reviendrons sur ces questions d'isométrie et d'invariance lorsque nous parlerons des symétries en mécanique quantique [[[chap/section ? ? ?]]]

0.4 Espace dual : bras, kets, et notations de Dirac

Le "calcul quantique" utilise massivement une notation omniprésente : les notations de Dirac. Afin d'y arriver, il faut parler de l'ensemble des formes linéaires formant l'espace dual d'un Hilbert. Dans la suite on définit donc d'abord le dual *au sens algébrique*, construction valable pour tout espace vectoriel, avant de passer au *dual topologique*, valable seulement pour les espaces de Hilbert, et qui se limite aux formes linéaires continues.

0.4.1 Dual algébrique d'un espace vectoriel et formes linéaires

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. On définit son **dual algébrique** E^* comme l'ensemble des **formes linéaires** sur E , c'est-à-dire des applications linéaires

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}.$$

Notez que nous sommes revenus dans la branche de gauche de notre carte des structures mathématiques. A ce stade, il n'y a pas encore de structure topologique.

En dimension finie, on peut toujours construire de façon *systématique* une base du dual en fonction d'une base de E . Soit en effet $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors on définit les formes linéaires θ^j , pour j allant de 1 à n , par :

$$\theta^j(e_i) = \delta_i^j, \quad \forall (i, j).$$

Pour tout vecteur $x = \sum_i x^i e_i$, on a alors $\theta^j(x) = \sum_i x^i \theta^j(e_i) = x^j$, où δ_i^j désigne le symbole de Kronecker. On peut alors montrer que la famille $(\theta^1, \dots, \theta^n)$ est une base algébrique de E^* . En particulier donc, $\dim(E^*) = \dim(E) = n$, et E^* est isomorphe à E en tant qu'espaces vectoriel. L'application T qui à un vecteur $x = \sum_i x^i e_i$ associe la forme $w_x = \sum_i x^i \theta^i$ réalise cet isomorphisme¹¹.

On note que cet isomorphisme n'est pas canonique, car il nécessite de s'être doté d'une base dans E . **Par ailleurs, l'isomorphisme $E^* \simeq E$ ne se généralise pas en dimension infinie.** Si E est de dimension infinie, alors il n'est jamais isomorphe à son dual car celui-ci a toujours un cardinal strictement plus grand que E (pour plus d'informations, il s'agit du théorème d'Erdős–Kaplansky).

La prochaine section montre que l'ajout d'un produit scalaire change la situation et permet l'identification canonique des formes linéaires *continues* avec les vecteurs. Cela introduit naturellement les notations de Dirac qui sont au coeur de l'écriture de la mécanique quantique.

0.4.2 Dual topologique et théorème de Riesz

On profite de la structure d'espace vectoriel normé des espaces de Hilbert pour se limiter aux formes linéaires qui sont aussi **continues**. Ce que cela signifie précisément sera détaillé en Section ?? du prochain chapitre. Pour le moment, il suffit de savoir que la norme permet une notion assez usuelle de continuité : une application linéaire $T : E \rightarrow F$ est dite *continue* en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|x - x_0\|_E < \delta \implies \|T(x) - T(x_0)\|_F < \varepsilon.$$

11. Et à partir de là, on peut aussi construire l'algèbre multilinéaire – ou tensorielle – usuelle, par exemple sur $\mathbb{R}^n$, mais ce n'est pas le sujet ici.

On peut donc effectivement s'intéresser aux formes linéaires du dual algébrique $\mathcal{H}^*$ qui sont aussi continues en tous points. On l'appelle le *dual topologique*, et il est encore noté (abusivement !) $\mathcal{H}^*$. On alors sur cet espace le résultat fondamental suivant :

Théoreme 0.8 : Théorème de représentation de Riesz

Si $\mathcal{H}$ est un espace de Hilbert, toute forme linéaire continue $\varphi \in \mathcal{H}^*$ peut s'écrire de manière *unique* sous la forme

$$\varphi(x) = \langle u, x \rangle$$

pour un certain vecteur $u \in \mathcal{H}$.

En vertu de ce théorème, l'application injective¹² $u \mapsto \varphi_u = \langle u, . \rangle$ de $\mathcal{H}$ dans son dual topologique $\mathcal{H}^*$ est aussi surjective¹³. Elle satisfait également les autres propriétés qui font d'elle, finalement, un isomorphisme canonique $\mathcal{H}^* \simeq \mathcal{H}$ qui envoie une forme linéaire sur le vecteur associé et réciproquement. On l'appelle l'isomorphisme de Riesz.

0.5 Notations de Dirac : bras, kets, adjoints

L'isomorphisme de Riesz est essentiel pour comprendre les notations de Dirac de la mécanique quantique, et la notion de **bra**, de **kets**, et **d'adjoint**. Le théorème précédent nous permet en effet de représenter toute forme linéaire continue par un vecteur et réciproquement. On est alors amené à définir, avec Dirac :

1. **Les kets.** Tout vecteur $u \in \mathcal{H}$ s'écrit sous la forme d'un *ket*, noté ainsi :

$$u \in \mathcal{H} \quad \longleftrightarrow \quad |u\rangle.$$

Il ne s'agit de rien d'autre qu'une notation.

Remarque : Linéarité à droite

On peut multiplier ce vecteur par un scalaire λ , et on est donc amené à considérer le ket associé $|\lambda u\rangle$, qui, *par définition* de cette notation, peut aussi s'écrire comme :

$$|\lambda u\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \lambda |u\rangle$$

De la même façon, en agissant avec un opérateur $\hat{A}$ sur le vecteur, on obtient un nouveau vecteur $\hat{A}u$. En kets, on peut le noter de ces deux façons différentes, qui sont égales par définition :

$$|\hat{A}u\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A} |u\rangle$$

2. **Les bras.** Puisque toute forme linéaire $\varphi \in \mathcal{H}^*$ s'écrit de manière unique comme $\varphi_u(.) = \langle u, . \rangle$ pour un certain $u \in \mathcal{H}$, on note cette forme linéaire comme un *bra*, où l'intérieur du bra est le vecteur associé u à la forme linéaire φ :

$$\varphi = \varphi_u \in \mathcal{H}^* \quad \longleftrightarrow \quad \langle u|$$

12. Elle est injective car si $\varphi_u = \varphi_v$, alors pour tout x de $\mathcal{H}$, on a $0 = \varphi_u(x) - \varphi_v(x) = \langle u - v, x \rangle$ et donc $u = v$.

13. Dans un préhilbertien incomplet, elle n'est pas surjective car il existe des formes linéaires continues qui ne s'écrivent pas comme un produit scalaire avec un vecteur de l'espace incomplet. Ce théorème ne vaut donc que pour les espaces de Hilbert.

Ainsi, $\langle u|$ représente le vecteur u vu comme forme linéaire, c'est-à-dire l'action « prendre le produit scalaire avec u et renvoyer un nombre ».

Remarque : Antilinéarité à gauche

La sesquilinearité du produit scalaire nous donne : $\varphi_{\lambda u} = \langle \lambda u, \cdot \rangle = \lambda^* \langle u, \cdot \rangle$.
Nous avons donc la règle suivante :

$$\langle \lambda u| = \lambda^* \langle u|$$

3. **Le bracket.** Les deux astuces d'écriture précédentes permettent de former un produit scalaire, ce qui se dit *bracket* en anglais, comme un produit d'un bra par un ket :

$$\langle u, x \rangle \equiv \langle u|x \rangle.$$

Cette notation reflète en réalité l'action de la forme linéaire $\langle u|$ sur le vecteur $|x\rangle$:

$$\langle u|(|x\rangle) = \varphi_u(x) = \langle u, x \rangle = \langle u|x \rangle.$$

4. **L'adjoint d'un opérateur.** L'isomorphisme de Riesz, qui établit une correspondance biunivoque entre les vecteurs et les formes linéaires continues, permet également d'associer à tout opérateur linéaire continu $\hat{A}$ un nouvel opérateur, appelé **adjoint de $\hat{A}$** , et noté¹⁴ $\hat{A}^\dagger$.

Ainsi, soit $\hat{A}$ un opérateur linéaire continu sur $\mathcal{H}$, c'est-à-dire borné. Lorsque $\hat{A}$ agit sur un ket $|u\rangle$, on obtient un nouveau ket $|v\rangle = \hat{A}|u\rangle = |\hat{A}u\rangle$. On peut alors se demander quelle est la forme linéaire (le bra) associée, via le théorème de Riesz, au vecteur $|v\rangle$, c'est-à-dire ce que vaut $\langle v| = \langle \hat{A}u|$.

Pour étudier ce qu'il vaut, on fixe un ket quelconque $|w\rangle$ et on fait varier $|u\rangle$, de sorte que l'on considère l'application :

$$\varphi_w : |u\rangle \longmapsto \langle \hat{A}u, w \rangle.$$

C'est une forme linéaire continue sur $\mathcal{H}$ si $\hat{A}$ l'est (admis). D'après le théorème de Riesz, il existe alors un unique vecteur $|z\rangle$ dans $\mathcal{H}$ tel que :

$$\forall |u\rangle \in \mathcal{H}, \quad \varphi_w(u) = \langle \hat{A}u, w \rangle = \langle u, z \rangle.$$

On note ce ket $|z\rangle$ comme valant $\hat{A}^\dagger |w\rangle$, ce qui définit l'opérateur adjoint via son action sur le ket $|w\rangle$. Il n'y a plus qu'à le faire pour tout $|w\rangle$ et à vérifier que l'opérateur ainsi défini est bien linéaire et lui-même continu. On obtient alors le résultat fondamental suivant (qui est à la fois une définition et un théorème) :

Définition 0.14 : Adjoint d'un opérateur continu

L'adjoint d'un opérateur linéaire continu $\hat{A}$ sur $\mathcal{H}$ est l'unique opérateur linéaire continu $\hat{A}^\dagger$ tel que :

$$\forall |u\rangle, |v\rangle \in \mathcal{H}, \quad \langle \hat{A}u|v\rangle = \langle u|\hat{A}^\dagger v\rangle \quad (3)$$

14. On prononce « A-dagger » ou simplement « A-dag » en anglais, et aussi "A-croix" en français.

Cette formule justifie la notation usuelle :

$$\langle \hat{A}u | = \langle u | \hat{A}^\dagger$$

Remarque : une généralisation aux opérateurs non bornés existe, cf chapitre suivant.

5. **L'adjoint d'un ket ou d'un bra.** On remarque que c'est le théorème de Riesz qui permet de donner un sens à l'adjoint d'un opérateur. Dans un abus de notation standard on étend le symbole *dagger* à l'opération de passage du *ket* au *bra*, c'est-à-dire à l'utilisation de l'isomorphisme de Riesz lui-même :

$$|u\rangle^\dagger \stackrel{\text{def}}{=} \langle u|, \quad (4)$$

même si, techniquement, $|u\rangle$ n'est pas un opérateur mais un vecteur. Comme le théorème de Riesz établit une identification canonique entre $\mathcal{H}$ et son dual $\mathcal{H}^*$, l'opération *dagger* est involutive :

$$(|u\rangle^\dagger)^\dagger = |u\rangle, \quad \langle u|^\dagger = |u\rangle.$$

Autrement dit, le bra est l'adjoint du ket, et inversement. La figure suivante résume cela [[[transi a revoir]]]

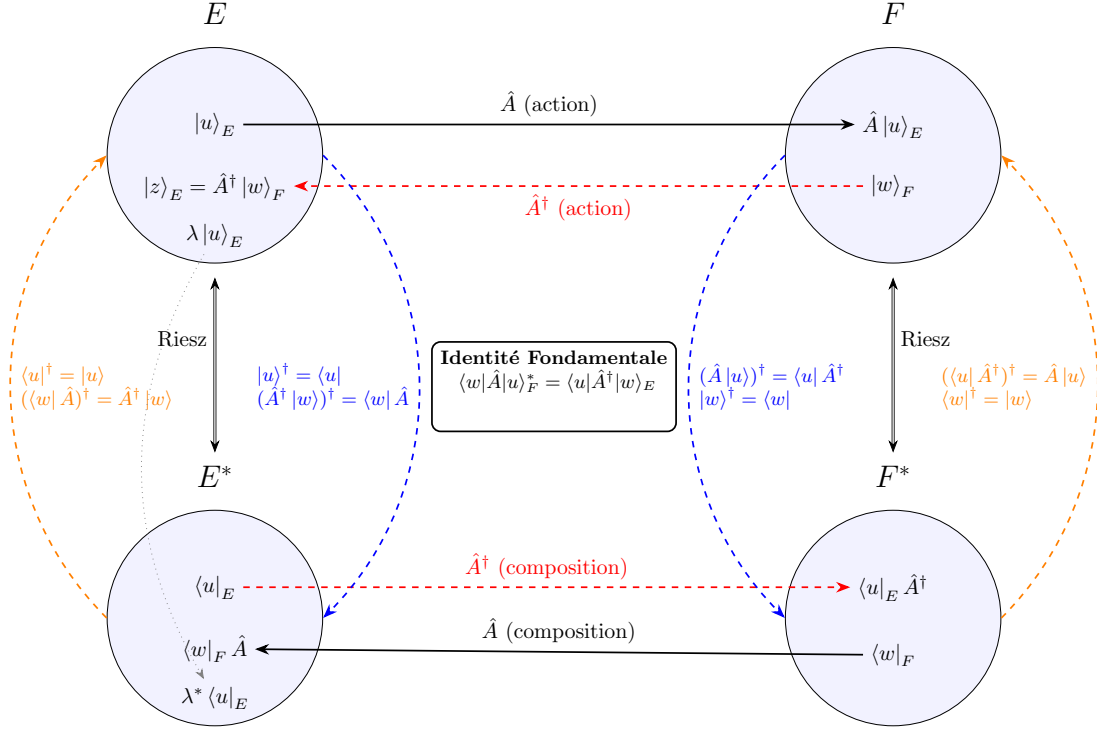


FIGURE 2 – Représentation des espaces de Hilbert de départ E et d'arrivée F , ainsi que de leurs duals topologiques E^* et F^* (ensembles des formes linéaires continues). L'opérateur $\hat{A} \in \mathcal{L}(E, F)$ possède une action à droite naturelle : il transforme un ket de l'espace de départ $|u\rangle_E$ en un ket de l'espace d'arrivée $\hat{A}|u\rangle_E \in F$. Ce *mapping* permet de construire son adjoint $\hat{A}^\dagger \in \mathcal{L}(F, E)$, qui agit naturellement sur les kets de F vers E en satisfaisant l'*identité fondamentale*. Attention : le schéma ne doit pas faire penser qu'il s'agit de l'application inverse ! On a $\hat{A}^\dagger \neq \hat{A}^{-1}$ en général. Par dualité, $\hat{A}$ peut aussi être vu comme « agissant à gauche » : l'expression $\langle w|_F \hat{A}$ représente la composition de la forme linéaire $\langle w|_F : F \rightarrow \mathbb{C}$ avec l'opérateur $\hat{A} : E \rightarrow F$. L'objet résultant est "prêt à manger" un vecteur de E pour produire un scalaire : il appartient à E^* . En revanche écrire $\langle \varphi|_E \hat{A}$ n'aurait pas de sens car les espaces ne correspondent pas. Ainsi, les flèches horizontales supérieures représentent des actions d'opérateurs, tandis que les flèches horizontales inférieures représentent des compositions. De même, $\hat{A}^\dagger$ peut « agir à gauche » sur une forme $\langle u|_E \in E^*$ pour produire un élément de F^* . Les flèches bleues et oranges indiquent l'opération dagger (isomorphisme de Riesz). Le texte précise les formules essentielles de ces opérations (où l'on a omis les indices E et F pour rester lisible). Cette opération étant involutive, les transformations bleues et oranges sont inverses l'une de l'autre. Le pointillé gris rappelle l'antilinearité de cet isomorphisme, source du complexe conjugué dans l'identité fondamentale. Les indices E et F dans cette identité précisent dans quel espace est calculé chaque produit scalaire.

0.6 Notations de Dirac : règles de calcul

Les objets que l'on vient de définir obéissent à un ensemble de propriétés fondamentales, toujours valables quelle que soit la dimension de l'espace de Hilbert, et indépendamment du caractère borné ou non des opérateurs. Puisque toute la planète utilise les notations de Dirac, ces propriétés constituent de fait **les règles algébriques du calcul quantique**, et sont donc impératives à maîtriser. Cette section regroupe l'ensemble des formules utiles vues jusqu'ici, quitte à les répéter, et en ajoute quelques-unes.

Propriétés du produit scalaire. Soient $(|\varphi\rangle, |\psi\rangle) \in \mathcal{H}^2$ deux vecteurs de l'espace de Hilbert et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ des scalaires. Le produit scalaire satisfait les propriétés suivantes :

1. Symétrie hermitienne :

$$\langle \varphi | \psi \rangle = \langle \psi | \varphi \rangle^* . \quad (5)$$

2. Antilinéarité à gauche : Le bra associé à $\lambda |\psi\rangle$ est $\lambda^* \langle \psi|$, c'est-à-dire que :

$$(\lambda |\psi\rangle)^\dagger = \lambda^* \langle \psi| \quad \text{et} \quad \langle \lambda \psi | \varphi \rangle = \lambda^* \langle \psi | \varphi \rangle \quad (6)$$

3. Linéarité à droite :

$$\langle \varphi | \lambda \psi \rangle = \lambda \langle \varphi | \psi \rangle . \quad (7)$$

4. Combinaisons linéaires : Les propriétés précédentes permettent de développer de façon usuelle des expressions compliquées telles que la suivante : pour tous $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}^4$, on a :

$$\langle \alpha \varphi + \beta \psi | \gamma \varphi + \delta \psi \rangle = \alpha^* \gamma \langle \varphi | \varphi \rangle + \alpha^* \delta \langle \varphi | \psi \rangle + \beta^* \gamma \langle \psi | \varphi \rangle + \beta^* \delta \langle \psi | \psi \rangle . \quad (8)$$

5. Norme : Par définition,

$$\| |\psi\rangle \|^2 = \langle \psi | \psi \rangle \geq 0, \quad (9)$$

avec égalité si et seulement si $|\psi\rangle = 0$ est le vecteur nul (parfois, mais rarement, noté $|\emptyset\rangle$).

Propriétés de l'adjoint. Nous récrivons ici les deux formules valant définition :

$$(\hat{A} |\varphi\rangle)^\dagger = \langle \hat{A} \varphi | = \langle \varphi | \hat{A}^\dagger \quad (10)$$

et

$$\langle \hat{A} \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{A}^\dagger \psi \rangle = \langle \varphi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle \quad (11)$$

ce qui permet aussi de démontrer via la symétrie hermitienne que :

$$\langle \varphi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle^* = \langle \psi | \hat{A} | \varphi \rangle \quad (12)$$

Propriétés des opérateurs adjoints. Pour tous opérateurs linéaires continus $\hat{A}, \hat{B}$ sur $\mathcal{H}$ et tout scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$, on a :

$$(\hat{A} + \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger + \hat{B}^\dagger, \quad (13)$$

$$(\lambda \hat{A})^\dagger = \lambda^* \hat{A}^\dagger, \quad (\text{anti-linéarité}) \quad (14)$$

$$(\hat{A} \hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger, \quad (\text{attention à l'ordre}) \quad (15)$$

$$(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}, \quad (\text{involution}). \quad (16)$$

Opérateur ket-bra. Un bracket est un nombre, mais un ket-bra est un opérateur, dit produit extérieur (sans rapport avec le produit extérieur des formes différentielles). À deux vecteurs $|\varphi\rangle$ et $|\psi\rangle$, on associe l'opérateur $|\varphi\rangle\langle\psi|$ défini par :

$$\begin{aligned} |\varphi\rangle\langle\psi| &: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \\ |\chi\rangle &\mapsto |\varphi\rangle\langle\psi|\chi\rangle. \end{aligned}$$

Décomposition de l'opérateur identité. L'opérateur identité dans $\mathcal{H}$ est noté $\mathbb{1}$, trivialement défini par $\mathbb{1}x = x, \forall x \in \mathcal{H}$. Dans une base hilbertienne dénombrable $\{|e_i\rangle\}_{i \in I}$ où I est soit fini, soit infini dénombrable, l'opérateur identité $\mathbb{1}$ s'écrit :

$$\boxed{\mathbb{1} = \sum_{i \in I} |e_i\rangle\langle e_i|} \quad (17)$$

Cette formule est extrêmement utile en pratique. On l'appelle aussi la résolution de l'identité ou la relation de fermeture. Le membre de droite est une somme en dimension finie, ou bien une série convergente en dimension infinie dénombrable. Elle est fausse dans le cas de dimension indénombrable.

Décomposition Hilbertienne La formule précédente permet par exemple de retrouver directement le théorème de décomposition 2.4 vu plus haut, en définissant ψ_i la composante du ket $|\psi\rangle$ sur $|e_i\rangle$:

$$\boxed{|\psi\rangle = \mathbb{1}|\psi\rangle = \sum_{i \in I} \langle e_i|\psi\rangle |e_i\rangle = \sum_{i \in I} \psi_i |e_i\rangle} \quad (18)$$

ce qui montre que la relation de fermeture est une conséquence du théorème de décomposition. Il s'agit d'une somme ou d'une série selon la dimension. La décomposition du ket a son pendant pour les bras :

$$\boxed{\langle\psi| = \mathbb{1}\langle\psi| = \sum_{i \in I} \psi_i^* \langle e_i|} \quad (19)$$

La norme s'écrit alors :

$$\boxed{\| |\psi\rangle \|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = \sum_{i \in I} \psi_i^* \psi_i = \sum_{i \in I} |\psi_i|^2} \quad (20)$$

Remarque : Attention à l'ordre !

Les composantes du ket sont $\psi_i = \langle e_i|\psi\rangle$, et **non** $\langle\psi|e_i\rangle$ qui vaut ψ_i^* . Le produit scalaire hermitien n'est pas commutatif, donc il faut faire attention à l'ordre. Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire euclidien usuel, on récupère la composante v_i d'un vecteur $\vec{v}$ par $v_i = \vec{v} \cdot \vec{e}_i$, ce qui pourrait suggérer que la formule quantique serait $\psi_i = \langle\psi|e_i\rangle$, mais ce n'est pas le cas !

Quelques opérateurs particuliers. Le chapitre suivant présentera en détails la théorie des opérateurs linéaires sur un Hilbert. Néanmoins on note pour la suite quelques cas très communs. Dans l'ensemble des opérateurs de $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, nous aurons en particulier un opérateur :

1. $\hat{A}$, hermitien ou *auto-adjoint* si $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$,
2. $\hat{U}$, unitaire si $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$,
3. $\hat{P}$, un projecteur si $\hat{P}^2 = \hat{P}$,
4. $\hat{P}$, un projecteur orthogonal : un projecteur auto-adjoint.

Les opérateurs unitaires sont bijectifs, linéaires, et préservent le produit scalaire. Nous les avons donc déjà rencontrés plus hauts : ce sont les isomorphismes isométriques (en l'occurrence les automorphismes isométriques ici puisqu'on ne parle ici des opérateurs linéaires de $\mathcal{H}$ dans lui-même).

0.7 Notations de Dirac en dimension finie

On peut davantage spécifier les règles du calcul quantique lorsque le Hilbert est de dimension finie n . Déjà, l'ensemble des formules de la section précédentes sont valables où les sommes qu'on y a rencontrées sont à écrire comme des sommes finies : $\sum_i \rightarrow \sum_{i=1}^n$.

Par ailleurs, une fois choisie une base orthonormée $\mathcal{B} = (|e_i\rangle)_{i=1}^n$, la notation de Dirac correspond à un calcul matriciel explicite que l'on détaille maintenant (attention, ce qui suit **n'a aucun sens** en dimension infinie).

Les kets comme vecteurs colonnes. En représentant canoniquement les kets de la base $\mathcal{B}$ par des matrices $(n, 1)$, dits aussi des vecteurs colonnes :

$$|e_i\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

où le 1 est en i -ième position, et via la décomposition algébrique :

$$|v\rangle = \sum_{i=1}^n v_i |e_i\rangle,$$

il vient l'écriture de tous les kets comme des vecteurs colonnes : pour $|v\rangle \in \mathcal{H}$, on écrit :

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in \mathbb{C}^n,$$

où, sauf nécessité, on omettra la mention de la base $\mathcal{B}$ dans laquelle cette expansion est faite. Par ailleurs, les composantes s'obtiennent par projections orthogonales :

$$v_i = \langle e_i | v \rangle$$

Les bras comme vecteurs lignes conjugués. La forme linéaire φ_u associée au vecteur u doit satisfaire, pour tout vecteur v :

$$\varphi_u(v) = \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i,$$

par antilinéarité du produit scalaire hermitien à gauche. Pour obtenir cette somme comme un produit matriciel, il faut que $\langle u|$ soit le vecteur ligne des coordonnées conjuguées de u :

$$\langle u| = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*),$$

car alors le produit scalaire $\langle u|v \rangle$ s'obtient comme le produit matriciel usuel :

$$\langle u|v \rangle = \langle u| \cdot |v \rangle = (u_1^*, u_2^*, \dots, u_n^*) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i \in \mathbb{C}.$$

On remarque alors que le bra $\langle u|$ est le **transposé-conjugué**, ou "transconjugué" du ket $|u\rangle$. L'opération *dagger* revient donc, *en dimension finie*, à la prise de la transposée-conjuguée :

$$|u\rangle^\dagger = {}^t |u\rangle^* = \langle u|,$$

(C'est faux en dimension infinie, et cela n'aurait même pas de sens, puisque la transposée n'est pas définie¹⁵).

Représentation matricielle des opérateurs. Dans une base orthonormée $\{|e_i\rangle\}_{i=1}^n$ en dimension finie, tout opérateur linéaire $\hat{A}$ se décompose selon :

$$\hat{A} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} |e_i\rangle \langle e_j|, \quad (21)$$

ce qui amène, en dimension finie, à l'identification naturelle entre l'opérateur linéaire $\hat{A}$ (noté avec chapeau), et sa matrice A (sans chapeau). La formule ci-dessus est en effet la contrepartie, dans le formalisme de Dirac, du développement matriciel $A = \sum_{i,j} A_{ij} E_{ij}$, où E_{ij} est la matrice élémentaire avec un 1 en position (i, j) et des zéros ailleurs. Ici, E_{ij} est donc la matrice représentant l'opérateur $|e_i\rangle \langle e_j|$. Les coefficients A_{ij} sont naturellement appelés les **éléments de matrice** de l'opérateur $\hat{A}$ dans la base $\{|e_i\rangle\}$. Ils valent :

$$A_{ij} = \langle e_i | \hat{A} e_j \rangle$$

15. A la limite, dans l'espace $\ell^2(\mathbb{N})$, et dans sa base canonique que nous avons détaillée en Section 0.3.2, tout se passe comme de façon relativement similaire en considérant des vecteurs colonnes ou ligne infinis, et en remplaçant les sommes finies par des séries convergentes. Cela peut être utile pour se forger une intuition, mais au sens strict il ne s'agit pas de matrices. Dans $\ell^2(\mathbb{R})$, cela n'a plus de sens du tout, même si là aussi un analogue intégral existe, voir [section, chp 3]

mais pour des raisons esthétiques on écrira plus souvent sous la forme :

$$A_{ij} = \langle e_i | \hat{A} | e_j \rangle. \quad (22)$$

L'opérateur identité a bien entendu pour matrice la matrice identité et ses éléments de matrices sont les δ_{ij} (symbole de Kronecker).

Remarque : on sera souvent amené par la suite à considérer la trace d'un opérateur $\hat{A}$. Elle se calcule dans la notation de Dirac par :

$$\text{Tr}(\hat{A}) = \sum_{i=1}^n \langle e_i | \hat{A} | e_i \rangle = \sum_{i=1}^n A_{ii}.$$

Cette expression est indépendante du choix de la base orthonormée.

Adjoint et transposée-conjuguée. En dimension finie, la matrice représentant l'adjoint $\hat{A}^\dagger$ est la transconjugée de la matrice représentant l'opérateur $\hat{A}$:

$$A^\dagger = {}^t A^*. \quad (23)$$

Nous en proposons une démonstration rapide ici, car elle permet de voir comment on se sert en pratique des règles de calcul vues plus haut. Les éléments de matrice de $\hat{A}^\dagger$ sont par définition :

$$(\hat{A}^\dagger)_{ij} = \langle e_i | \hat{A}^\dagger | e_j \rangle.$$

Mais, par définition de l'adjoint, on a :

$$\langle e_i | \hat{A}^\dagger | e_j \rangle = \langle \hat{A} e_i | e_j \rangle$$

En utilisant la symétrie hermitienne, on a $\langle \hat{A} e_i | e_j \rangle = \langle e_j | \hat{A} e_i \rangle^*$, mais ceci n'est rien d'autre que les éléments de matrices A_{ji}^* . Donc :

$$(\hat{A}^\dagger)_{ij} = A_{ji}^* = ({}^t A^*)_{ij}$$

ce qui prouve la propriété. En dimension finie, on pourra donc explicitement vérifier par un calcul matriciel si un opérateur est hermitien, ou bien unitaire, etc.

0.8 Base continue généralisée de $L^2(\mathbb{R})$

Nous avons déjà détaillé l'espace modèle $L^2(\mathbb{R})$ en Section 0.3.3. En particulier, nous en avons exhibé une base Hilbertienne dénombrable. Tout état physique se décompose alors comme une série sur la base des fonctions de Hermite. Malheureusement les expressions explicites de ces fonctions sont assez horribles.

On a donc inventé une autre « base », qui n'en est pas réellement une au sens de la base Hilbertienne, mais qui est ce qu'on appelle une *base généralisée continue*. Sa construction ne peut être rendue propre qu'avec la théorie des distributions d'une part, via ce qu'on appelle *le triplet de Gelfand*, et grâce à de nombreux outils de la théorie des opérateurs linéaires non bornés, dont *le théorème spectral*. Cette section se voulant surtout un formulaire pratique sur les notations de Dirac dans cette "base", il ne faut pas se braquer sur le manque *total* de rigueur mathématique dans ce qui suit. On donnera plus de détails en temps voulu en partie [spectral theorem – Von Neumann theorem ; ref ? ? ?]

0.8.1 Base généralisée en représentation position

Essayons malgré tout de donner quelques idées. On introduit d'abord un opérateur dit « de position » auto-adjoint, noté $\hat{X}$, agissant sur les fonctions d'un espace de Hilbert $L^2(\mathbb{R})$ par multiplication :

$$(\hat{X}\psi)(x) \equiv x\psi(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Attention au domaine de définition. Cette expression n'a de sens que si la fonction $x\psi(x)$ reste dans $L^2(\mathbb{R})$. Or ce n'est pas toujours le cas : certaines fonctions de carré sommable deviennent divergentes lorsqu'on les multiplie par x .¹⁶ Ainsi, l'opérateur $\hat{X}$ ne peut pas être défini sur tout $L^2(\mathbb{R})$, mais seulement sur un sous-espace de fonctions où son action reste dans L^2 .

Pour disposer d'un domaine bien défini, dense dans L^2 et stable par les opérations usuelles (dérivation, multiplication par x , transformée de Fourier), on introduit l'espace des *fonctions de Schwartz*, noté $\mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) \left| \forall m, n \in \mathbb{N}, \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m f^{(n)}(x)| < \infty \right. \right\}.$$

Autrement dit, il s'agit de fonctions *lisses à décroissance rapide*, telles que f et toutes ses dérivées tendent vers zéro plus vite que n'importe quelle puissance inverse de x .

L'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est :

- **dense** dans $L^2(\mathbb{R})$ (toute fonction de L^2 peut être approchée arbitrairement bien par des fonctions de $\mathcal{S}$),
- **stable** par dérivation, par multiplication par x , et par transformée de Fourier.

C'est donc le *domaine naturel* pour définir proprement les opérateurs de position $\hat{X}$ et d'impulsion $\hat{P}$, et c'est sur cet espace que s'appuient les constructions rigoureuses du formalisme de Dirac et du triplet de Gelfand.

Ces précautions étant prises, on peut alors écrire, de manière pour le moment purement formelle¹⁷ les états propres de $\hat{X}$:

$$\hat{X}|x\rangle = x|x\rangle.$$

Ces kets $|x\rangle$ constituent ce qu'on appelle une *base généralisée continue*, au sens où ils permettent de représenter les éléments de $L^2(\mathbb{R})$ comme des superpositions continues, bien que les $|x\rangle$ eux-mêmes ne soient pas des vecteurs du Hilbert.

En réalité, ce ne sont pas des kets au sens propre, car ils ne sont pas normalisables. Nous allons voir pourquoi. Cette famille est non dénombrable, et donc son orthonormalité ne peut pas s'écrire par un symbole de Kronecker discret δ_{ij} , mais via sa « version continue » sous la forme :

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'),$$

16. Par exemple, $\psi(x) = \frac{1}{1+|x|}$ appartient bien à $L^2(\mathbb{R})$, mais $x\psi(x) = \frac{x}{1+|x|}$ n'appartient plus à $L^2(\mathbb{R})$, car son carré n'est pas intégrable.

17. Justifier cette écriture nécessite le théorème spectral qu'on reverra plus tard.

avec en particulier :

$$\boxed{\langle x|x \rangle = \delta(0).} \quad (24)$$

où l'on a introduit le *delta de Dirac* $\delta(x)$ qui n'est pas une fonction ordinaire mais une distribution de la *théorie des distributions* en mathématiques. On le définit par son action sous l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0), \quad (25)$$

pour toute fonction test f de l'espace de Schwartz. Il faut comprendre que $\delta(x)$ individuellement n'a pas de sens, ce n'est même pas un nombre. En réalité, le δ est une forme linéaire $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$ agissant sur des fonctions test¹⁸. Il n'est donc défini *que* par son action sous l'intégrale 25, et non par ses *valeurs* $\delta(x)$.

Mais si on tient absolument à le considérer comme un fonction, alors on peut le considérer comme *la limite* d'une suite de fonctions de plus en plus concentrées autour de zéro, par exemple une limite de Gaussiennes de plus en plus piquées :

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi\varepsilon}} e^{-x^2/\varepsilon}.$$

ou encore comme les rectangles centrés en zéro de largeur tendant vers zéro et de hauteur tendant vers l'infini. Dans tous les cas, dans cette vision, le delta apparaît être *à la limite* une "fonction" nulle partout sauf en $x = 0$, où elle diverge, tout en gardant une aire totale sous la courbe égale à 1.

C'est pourquoi, en physique, on écrira quand même $\delta(0) = \infty$, mais il faut bien comprendre l'abus de notation et de sens ici. Cela montre en tout cas via l'eq. 24 que le ket $|x\rangle$ n'est pas normé. Le delta de Dirac admet également une représentation intégrale, **extrêmement utile** et qui constitue probablement la formule la plus importante de cette section :

$$\boxed{\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk,}$$

où la aussi l'égalité est à comprendre dans le sens de la théorie des distributions, puisque cette intégrale n'est manifestement pas convergente et n'aurait aucun sens sinon.

Les « éléments de matrices » de l'opérateur position $\hat{X}$ sont $\langle x|\hat{X}|x' \rangle = x \delta(x - x')$. On continue de les appeler ainsi (à comparer à la section précédente en dimension finie) même si $\hat{X}$ ne peut pas être représenté par une matrice ordinaire — on pourrait imaginer une « matrice à indices continus », diagonale au sens distributionnel, mais dont la valeur sur la diagonale $x = x'$ n'a pas de sens propre ($x \delta(0)$ n'étant pas un nombre réel). C'est là, sans doute, qu'on voit la différence fondamentale entre les opérateurs linéaires en dimension finie (= les matrices), et les opérateurs linéaires en dimension infinie.

Dans la base généralisée, la résolution de l'identité s'écrit comme :

$$\boxed{\mathbb{1} = \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle \langle x| dx} \quad (26)$$

¹⁸. Cette forme linéaire n'est pas bornée pour la norme de L^2 , et donc n'appartient pas au dual topologique.

Elle permet de voir la décomposition de tout ket $|\psi\rangle$ du Hilbert sur cette base continue comme une intégrale :

$$|\psi\rangle = \mathbb{1} |\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle \langle x|\psi\rangle dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) |x\rangle dx$$

où l'on a défini la *fonction d'onde*

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$$

De la même façon, le bra conjugué de $|\psi\rangle$ se développe comme :

$$\langle\psi| = \langle\psi|\mathbb{1} = \int_{-\infty}^{\infty} \langle\psi|x\rangle \langle x| dx = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) \langle x| dx$$

où l'on a utilisé la symétrie hermitienne du produit scalaire : $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$; $\psi^*(x) = \langle\psi|x\rangle$.

A noter que la composante en x du vecteur $\hat{X}\psi$, qui vaut par définition $\langle x|\hat{X}\psi\rangle$ sera plus souvent notée, là aussi pour des raisons esthétiques (comparer à l'équation 22), comme :

$$\langle x|\hat{X}\psi\rangle \equiv \langle x|\hat{X}|\psi\rangle$$

0.8.2 En représentation impulsion

En mécanique quantique du point, on introduit de façon analogue l'opérateur d'impulsion (ou de quantité de mouvement) par son action sur les fonctions d'onde $\psi(x)$ appartenant à $L^2(\mathbb{R})$:

$$(\hat{P}\psi)(x) \equiv -i\hbar \frac{d\psi}{dx}.$$

Il faut là aussi se limiter au domaine de Schwartz pour que d'une part la fonction d'onde soit dérivable, et d'autre part que sa dérivée soit encore de carré sommable.

C'est un très bon exercice d'application du présent chapitre de se convaincre que $\hat{P}$ est bien un opérateur *auto-adjoint*. Pour cela, commençons par étudier d'abord l'opérateur de dérivation lui-même, noté :

$$(\hat{D}\psi)(x) \equiv \frac{d\psi}{dx}.$$

C'est un opérateur linéaire (la dérivation est linéaire : $(f + \alpha g)' = f' + \alpha g'$). Il est manifeste que cet opérateur ne peut pas être représenté par une matrice, comme en dimension finie : il agit de manière différentielle sur un espace infini-dimensionnel de fonctions. On ne peut donc pas calculer son adjoint par une opération de transposition-conjugaison, mais on peut quand même le calculer en utilisant la définition de l'adjoint qui satisfait, pour deux fonctions tests de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: φ et ψ :

$$\langle \hat{D}\varphi|\psi\rangle = \langle \varphi|\hat{D}^\dagger\psi\rangle$$

cf définition 4. Or le membre de gauche vaut, en insérant la résolution de l'identité :

$$\langle \hat{D}\varphi | \psi \rangle = \langle \hat{D}\varphi | \times \left(\int dx |x\rangle \langle x| \right) \times |\psi\rangle \quad (27)$$

$$= \int dx \langle \hat{D}\varphi | x \rangle \langle x | \psi \rangle \quad (28)$$

$$= \int dx \langle x | \hat{D}\varphi \rangle^* \langle x | \psi \rangle \quad (29)$$

$$= \int dx \varphi'^*(x) \psi(x) \quad (30)$$

$$= - \int dx \varphi^*(x) \psi'(x) + 0 \quad (31)$$

$$= - \int dx \langle \varphi | x \rangle \langle x | \hat{D}\psi \rangle \quad (32)$$

$$= - \langle \varphi | \left(\int dx |x\rangle \langle x| \right) | \hat{D}\psi \rangle \quad (33)$$

$$= - \langle \varphi | \hat{D}\psi \rangle \quad (34)$$

$$(35)$$

montrant que l'adjoint de l'opérateur $\hat{D} = d/dx$ vaut $-\hat{D} = -d/dx$. Dans le calcul ci-dessus, on a d'abord introduit la résolution de l'identité entre le bra et le ket dans la première ligne ; on l'a distribué dans la seconde, on a utilisé la symétrie Hermitienne dans la troisième ; dans la quatrième ligne on a utilisé la définition de $\hat{D}$ et des fonctions d'ondes, dans la cinquième on a réalisé une intégration par partie sur $\mathbb{R}$: les termes de bord à l'infini s'annulent car les fonctions de l'espace de Schwartz décroissent plus vite que tout monôme. Enfin, dans les dernières lignes, on est repassé des fonctions d'ondes aux produit scalaires, et on a factorisé puis supprimé la résolution de l'identité. Par conséquent, l'opérateur impulsion est bien auto-adjoint, car

$$\left(i \frac{d}{dx} \right)^\dagger = -i^* \frac{d}{dx} = i \frac{d}{dx}$$

L'auto-adjonction de $\hat{P}$ garantit que ses valeurs propres (les impulsions possibles) sont réelles, et que ses fonctions propres forment une base complète de l'espace d'états, au sens généralisé (via les distributions de Dirac).

États propres de l'impulsion. — Dé façon exactement similaire, on définit alors les « kets » généralisés $|p\rangle$ comme les états propres de $\hat{P}$:

$$\boxed{\hat{P} |p\rangle = p |p\rangle, \quad p \in \mathbb{R}.}$$

Dans la représentation position, la fonction d'onde associée est obtenue en projetant sur $\langle x|$:

$$\langle x | \hat{P} | p \rangle = -i\hbar \frac{d}{dx} \langle x | p \rangle = p \langle x | p \rangle.$$

C'est une équation différentielle simple dont la solution est :

$$\boxed{\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.}$$

Cette expression montre que la transformation reliant les représentations position et impulsion est précisément la *transformée de Fourier*.

Orthogonalité et complétude. — Les kets $|p\rangle$ satisfont des relations analogues à celles des $|x\rangle$:

$$\langle p|p'\rangle = \delta(p - p'), \quad \mathbb{1} = \int_{-\infty}^{\infty} |p\rangle\langle p| dp.$$

On définit la fonction d'onde dans la représentation impulsion comme :

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx.$$

La transformation $\psi(x) \mapsto \tilde{\psi}(p)$ est donc la transformée de Fourier, et la transformation inverse s'écrit :

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar} \tilde{\psi}(p) dp.$$

Commutation fondamentale. — Enfin, les opérateurs $\hat{X}$ et $\hat{P}$ satisfont la *relation de commutation canonique* :

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \mathbb{1}.$$

C'est cette relation qui fonde toute la mécanique quantique du point. En réalité, l'intégralité des formules de cette section découle uniquement de cette relation canonique : on démontre que la seule représentation Hilbertienne possible de cette algèbre entre X et P est celle que l'on vient d'écrire, en particulier on montre que X agit par multiplication sur les fonctions d'onde en x , et P en dérivation, et inversement. Ce résultat majeur sera détaillé plus loin, il s'agit du théorème de Stone - Von Neumann.

0.8.3 Propriétés du delta de Dirac

Nous terminons cette section et ce chapitre par quelques formules utiles sur le delta de Dirac, toujours à comprendre au sens des distributions, c'est-à-dire, quand le delta est sous un symbole intégral :

Symétrie :

$$\delta(x) = \delta(-x).$$

Homogénéité : pour tout réel $a \neq 0$,

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x).$$

Changement de variable : si f est une fonction régulière avec des racines simples $\{x_i\}$ telles que $f(x_i) = 0$, alors

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}.$$

Dérivée du delta : la dérivée en distribution est définie par

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(x - x_0) dx = -f'(x_0).$$